Основе програмирања и програмски језици

1 Вежбе 4: Петље

У програмском језику Python , петље служе за аутоматско понављање одређеног блока кода. Постоје две главне врсте петљи: for петља и while петља.

1.1 Петља for

Петља for се користи за пролазак кроз секвенцу (што може бити листа, торка/тупле, речник, скуп или стринг). Она ради као метода итератора каква се среће у другим објектно-оријентисаним језицима. Помоћу for петље можемо извршити скуп наредби, једном за сваку ставку у листи, торки, скупу итд.

Листинг 1: for петља

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  print(x)
```

За for петљу није потребно унапред дефинисати променљиву за индексирање (бројач). Чак су и стрингови објекти кроз које се може пролазити (итерабилни објекти), јер садрже низ карактера.

Листинг 2: for петља примењена на стринг

```
for x in "banana":
  print(x)
```

Помоћу наредбе break можемо зауставити петљу пре него што прође кроз све ставке.

Листинг 3: break

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  print(x)
  if x == "banana":
    break
```

Помоћу наредбе continue можемо прекинути тренутну итерацију и наставити са следећом.

Листинг 4: continue

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  if x == "banana":
    continue
  print(x)
```

Функција range() генерише низ бројева (подразумевано почиње од 0, повећава се за 1 и стаје пре наведене вредности). Може примити и параметре за почетак, крај и корак увећања.

Листинг 5: range() комбиновано са for петљом

```
for x in range(6):
  print(x)

for x in range(2, 6):
```

```
  print(x)

for x in range(2, 30, 3):
  print(x)
```

Блок else се извршава када се петља заврши, осим ако је прекинута наредбом break .

Листинг 6: else комбиновано са for петљом

```
for x in range(6):
  print(x)
else:
  print("Finally finished!")


for x in range(6):
  if x == 3: break
  print(x)
else:
  print("Finally finished!")
```

Угњеждена петља је петља унутар друге петље, где се унутрашња петља извршава у потпуности за сваку итерацију спољашње петље.

Листинг 7: Угњеждена петља

```
adj = ["red", "big", "tasty"]
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

for x in adj:
  for y in fruits:
    print(x, y)
```

Пошто for петље не смеју бити празне, кључна реч pass се користи као замена да би се избегла грешка.

Листинг 8: pass комбиновано са for петљом

```
for x in [0, 1, 2]:
  pass
```

1.2 Петља while

Помоћу while петље можемо извршавати скуп наредби све док је постављени услов тачан.

Листинг 9: while петља

```
i = 1
while i < 6:
  print(i)
  i += 1
```

Не заборавити да се увеца i (инкрементација), иначе ће се петља извршавати бесконачно. Петља захтева да релевантне променљиве буду спремне унапред. У претходном примеру морамо дефинисати индексну променљиву i и поставити је на 1.

Помоћу наредбе break можемо зауставити петљу чак и ако је услов у while петљи и даље тачан.

Листинг 10: while петља

```
i = 1
```

```
while i < 6:
  print(i)
  if i == 3:
    break
  i += 1
```

Помоћу наредбе continue можемо зауставити тренутну итерацију и наставити са следећом.

Листинг 11: while петља

```
i = 0
while i < 6:
  i += 1
  if i == 3:
    continue
  print(i) #Predji na sledecu iteraciju ako je i  jednako 3:
```

Помоћу else наредбе можемо покренути блок кода једном након што услов петље престане да буде тачан.

Листинг 12: while петља

```
i = 1
while i < 6:
  print(i)
  i += 1
else:
  print("i is no longer less than 6") #Ispisi poruku kada uslov postane netacan
```

Блок else се неће извршити уколико се петља прекине помоћу наредбе break.

Задатак 1.

Написати програм који помоћу for петље израчунава и штампа суму свих парних бројева од 1 до N (укључујући и N), где корисник уноси вредност за N.

Листинг 13: Решење Задатка 1.

```
n = int(input("Unesite broj N: "))
suma = 0

for i in range(1, n + 1):
    if i % 2 == 0:
        suma += i

print(f"Suma parnih brojeva od 1 do {n} je: {suma}")
```

Задатак 2.

Корисник уноси цео позитиван број. Користећи while петљу осигурајте да корисник унесе исправан број (већи или једнак 0), а затим помоћу for петље израчунајте факторијел тог броја ($N!$).

Листинг 14: Решење Задатка 2.

```
while True:
    n = int(input("Unesite pozitivan ceo broj: "))
    if n >= 0:
        break
```

```
    print("Greska! Broj mora biti pozitivan.")

faktorijel = 1
for i in range(1, n + 1):
    faktorijel *= i

print(f"Faktorijel broja {n} je: {faktorijel}")
```

Задатак 3.

Дата је листа стрингова која представља програмске језике. Помоћу for петље прођите кроз листу, испишите сваки језик који има више од 5 карактера и на крају испишите укупан број таквих језика.

Листинг 15: Решење Задатка 3.

```
jezici = ["Python", "C", "Java", "JavaScript", "Go", "Kotlin", "PHP"]
brojac = 0

for jezik in jezici:
    if len(jezik) > 5:
        print(f"Jezik: {jezik}")
        brojac += 1

print(f"Ukupno jezika sa vise od 5 karaktera: {brojac}")
```

Задатак 4.

Дат је тајни број од 1 до 20. Корисник уноси бројеве све док не погоди тајни број. Користите while петљу и обавестите корисника да ли је његов унос мањи или већи од траженог броја.

Листинг 16: Решење Задатка 4.

```
tajni_broj = 14  # Moze se koristiti i random.randint(1, 20)
pogodjen = False

while not pogodjen:
    unos = int(input("Pogodite broj (1-20): "))
    if unos == tajni_broj:
        print("Cestitamo! Pogodili ste broj.")
        pogodjen = True
    elif unos < tajni_broj:
        print("Tajni broj je veci.")
    else:
        print("Tajni broj je manji.")
```

Задатак 5.

Написати програм којим се за унети природан број n ($n \geq 1$) прво штампају сви природни бројеви од 1 до n, па онда сви парни бројеви од 1 до n и на крају сви непарни бројеви од 1 до n.

Листинг 17: Решење Задатка 5.

```
n=int(input("Unesi ceo broj n:"))
for i in range(1,n+1):
```

```
 print(i)
for i in range(2,n+1,2):
 print(i)
for i in range(1,n+1,2):
 print(i)
```

Задатак 6.

Дата је листа која садржи дупликате. Користећи for петљу и методе листе, креирајте нову листу која садржи само јединствене елементе из оригиналне листе, задржавајући њихов редослед.

Листинг 18: Решење Задатка 6.

```
originalna_lista = [1, 3, 5, 3, 7, 1, 9, 5, 2, 1]
jedinstvena_lista = []

for element in originalna_lista:
    if element not in jedinstvena_lista:
        jedinstvena_lista.append(element)

print(f"Originalna lista: {originalna_lista}")
print(f"Lista bez duplikata: {jedinstvena_lista}")
```

Задатак 7.

Напишите програм који у while петљи непрекидно учитава оцене студената (цели бројеви од 5 до 10). Уколико корисник унесе 0, петља се прекида, а програм исписује укупан број унесених оцена и њихов аритметички просек. Уносе ван опсега [5, 10] треба игнорисати уз поруку упозорења (continue).

Листинг 19: Решење Задатка 7.

```
suma_ocena = 0
broj_ocena = 0

while True:
    unos = input("Unesite ocenu (5-10) ili '0' za kraj: ")

    if unos == '0':
        break

    if not unos.isdigit():
        print("Nevazeci unos! Unesite broj.")
        continue

    ocena = int(unos)

    if ocena < 5 or ocena > 10:
        print("Ocena mora biti u opsegu od 5 do 10!")
        continue

    suma_ocena += ocena
    broj_ocena += 1

if broj_ocena > 0:
```

```
    prosek = suma_ocena / broj_ocena
    print(f"\nUkupno uneto ocena: {broj_ocena}")
    print(f"Prosecna ocena je: {prosek:.2f}")
else:
    print("Nije uneta nijedna validna ocena.")
```

2 Самосталне вежбе 4

Задатак 1.

Написати програм који користећи for петљу исписује бројеве од 10 до 1, а након тога исписује поруку "Готово!".

Задатак 2.

Корисник уноси бројеве све док не унесе број 0. Када унесе нулу, програм се завршава и исписује збир свих претходно унетих бројева.

Задатак 3.

Написати програм који од корисника тражи унос речи, а затим исписује свако друго слово те речи (индексе 0, 2, 4...) помоћу петље и функције range() .

Задатак 4.

Дата је листа proizvodi = [2, 3, 5, 2] . Написати програм који пролази кроз листу помоћу for петље, множи све елементе и исписује коначан резултат.

Задатак 5.

Написату програм који помоћу петље пронаиази и исписује највећи број у листи ocene = [7, 9, 6, 10, 8, 5].

Задатак 6.

Корисник уноси позитиван цео број. Написати програм који проверава да ли је тај број прост (дељив само са 1 и са самим собом) и исписује одговарајућу поруку.

Задатак 7.

Написати програм који од корисника тражи број редова, а затим исписује правоугли троугао где сваки ред садржи број тог реда, поновљен онолико пута колики је сам број. На пример, ако корисник унесе 5, испис треба да изгледа овако:
1
22
333
4444
55555

3 Задаци за вежбање

Задатак 1.

Корисник уноси реченицу. Написати програм који помоћу петље пролази кроз речи у тој реченици и проналази која је најдужа реч у реченици и колико слова има и колика је просечна дужина речи у тој реченици. Користи методу/функцију .split() да поделите реченицу на листу речи.

Задатак 2.

Написати програм који симулира закључани уређај. Корисник има максимално 3 покушаја да унесе исправну лозинку (претпоставимо да је тачна лозинка "Милос123"). Ако корисник погоди лозинку, програм исписује Успесна пријава! и прекида рад. Ако унесе погрешну лозинку, програм га обавештава колико му је покушаја остало. Ако унесе погрешно сва 3 покушаја, програм исписује Уређај је блокиран!. Решити задатак користећи while петљу.

4 Литература/Корисни линкови

1. `https://imi.pmf.kg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=327`

Датум ажурирања: 24.10.2026.